

El sistema explicado para niños

Que es

Imagina un robot que observa un enorme tablero de precios. No adivina el futuro como un mago. Mira datos, hace cuentas y sigue reglas.

El sistema tiene dos trabajos distintos:

1. Mirar el mercado y decir que oportunidades parecen interesantes.
2. Si se habilita la parte Demo, mandar ordenes de prueba a Binance Futures Demo.

Como mira el mercado

Cada cierto tiempo pregunta a Binance:

- cual es el precio;
- cuanto subio o bajo;
- cuanto se negocio;
- como fueron las velas recientes;
- como esta BTC;
- algunos datos de futuros.

Una vela es como una cajita que resume lo que paso durante 15 minutos: donde comenzo el precio, hasta donde subio, hasta donde bajo y donde termino.

El robot no usa la vela que aun esta formandose. Espera a que cierre para no tomar decisiones sobre informacion incompleta.

Las cuentas matematicas

Calcula lineas y medidas para entender el comportamiento:

- **EMA:** una linea que ayuda a ver la direccion de los precios.
- **Bollinger:** una banda que muestra si el precio esta muy separado de lo normal.
- **MACD:** una medida de la velocidad y cambio del movimiento.
- **RSI:** indica si el movimiento reciente fue muy fuerte hacia arriba o hacia abajo.
- **VWAP:** un precio promedio tomando en cuenta cuanto se negocio.
- **ATR:** mide cuanto suele moverse el precio.

Estas cuentas no votan como personas. Son piezas de evidencia. El robot las guarda para que podamos revisar que vio.

Que busca

Busca cosas como estas:

el precio baja fuerte
-> aparece mucho volumen
-> el precio intenta recuperar una zona
-> la estructura parece sostenerse
-> se prepara un plan

Tiene varios nombres para distintos dibujos del mercado:

- una capitulación que recupera;
- una capitulación que apenas empieza a recuperarse;
- una ruptura falsa que vuelve a subir;
- una ruptura que vuelve a probar una zona y aguanta;
- un retroceso dentro de una tendencia;
- un rebote que todavía necesita mas pruebas.

Son nombres para describir formas distintas. El sistema actual ejecuta la parte Binance principalmente para operaciones long, es decir, esperando que el precio suba.

Los estados son como semaforos

Cada oportunidad tiene un estado:

- **PASS:** no cumple lo suficiente.
- **WATCH:** la observamos.
- **PRE-ENTRY:** se acerca, pero aun no es momento.
- **ENTRY_READY:** el plan esta listo para revisar o replicar.
- **MISSED:** ya se fue demasiado lejos; no hay que perseguirlo.
- **INVALIDATED:** la idea dejo de tener sentido.

`ENTRY\_READY` no significa que una orden ya se lleno. Solo significa que la oportunidad paso los filtros del robot.

El plan de una operacion

Antes de considerar una operacion, el sistema guarda:

- entrada;
- nivel donde la idea deja de ser valida;
- stop loss;
- TP1;
- TP2;
- objetivo principal;
- relacion riesgo/beneficio;
- tipo de trigger.

Es como escribir las reglas de un juego antes de empezar. Despues no se cambian para fingir que el resultado fue mejor.

Como decide el score

El robot empieza con una puntuacion y agrega puntos cuando encuentra evidencia:

- una caida suficiente;
- volumen fuerte;
- rebote;
- buena calidad de datos;
- precio en una zona importante;
- BTC ayudando.

Tambien quita puntos cuando BTC esta debil o faltan datos.

El score no es una probabilidad garantizada. Solo es una forma ordenada de comparar candidatos.

Que hace BTC

BTC es como el clima general para muchas monedas. Si BTC esta fuerte en varios periodos, puede ayudar a una idea de otra moneda. Si BTC pierde fuerza, el robot es mas cuidadoso.

Mira BTC en 15 minutos, 1 hora, 4 horas y 1 dia, y compara el precio con una linea llamada EMA20.

Que hace el AI

El AI no deberia inventar numeros ni mover el plan. Su trabajo previsto es leer el contexto:

- noticias;
- eventos importantes;
- contradicciones;
- contexto macro;
- explicaciones.

El codigo determinista conserva la autoridad sobre precios, indicadores, stop, objetivos y estados.

En la version actual, el paquete para AI existe, pero el scanner Python no llama automaticamente al modelo ni a busqueda web. Cuando esa conexion no existe, escribe `N/A` y una recomendacion conservadora.

Que pasa en Binance Demo

La parte Demo es otra capa. Solo trabaja si se encienden dos permisos especiales.

Para la ejecucion actual:

```
señal lista
-> orden BUY LIMIT
-> esperar hasta 30 segundos
-> si no llena, queda SUBMITTED y sigue abierta para vigilancia
-> si llena, crear SL y TP nativos
-> confirmar protecciones
-> PROTECTED
```

La posicion usa One-way y margen aislado 1x. La orden nativa de stop y la de objetivo principal protegen la posicion agregada de ese simbolo.

Que pasa si Binance no puede poner el stop

A veces Binance puede decir que ya hay demasiadas ordenes stop. Ese error se conoce como ``-4045``.

El sistema entonces debe entender:

```
la entrada si se ejecuto
pero la proteccion no pudo crearse
```

Por eso existe un watcher de respaldo. Revisa cada 15 segundos si hay una posicion sin proteccion completa. Si el precio llega al stop o al objetivo, puede enviar una orden de mercado para reducir la posicion:

- long: vender;
- short: comprar.

El watcher guarda lo que hizo en la base de datos y puede avisar por Telegram.

En este momento las posiciones que estaban sin proteccion fueron cerradas durante la limpieza autorizada, y las posiciones restantes revisadas tienen proteccion nativa completa.

Como recuerda todo

La base SQLite es como el cuaderno central del robot. Guarda:

- oportunidades;
- planes;
- cambios de estado;
- ordenes;
- fills;
- posiciones;
- stops y objetivos;
- errores;
- reconciliaciones;
- acciones del watcher;
- entregas de Telegram.

Tambien hay archivos de eventos y diarios para leer la historia, pero SQLite es el registro central operativo.

Que hace el scheduler

El scheduler es el reloj del sistema. Despierta los programas en distintos momentos:

- escaneo amplio cada hora;
- monitores de shadow cada 5 minutos;
- executor Demo cada 5 minutos;

- monitor, reconciliador y watcher cada 15 segundos.

Usa un archivo lock para impedir que dos relojes escriban en la misma base al mismo tiempo.

Que muestra el dashboard

El dashboard es una ventana de solo lectura. No deberia cambiar la estrategia. Sirve para ver:

- si el sistema esta trabajando;
- cuantas oportunidades hay;
- que ordenes esperan fill;
- que posiciones estan abiertas;
- cuales tienen proteccion;
- que errores necesitan atencion;
- que paso recientemente.

La mejora ideal es usar palabras claras, por ejemplo:

```
SUBMITTED = esperando entrada  
FILLED = entrada ejecutada  
PROTECTED = stop y objetivo confirmados  
PROTECTION_REQUIRED = entrada ejecutada, falta proteccion
```

Lo que el PDF pide y lo que falta

El documento de autoridad describe un desk mas grande que la version actual. Pide:

- long y short;
- varios tipos de tareas;
- noticias y macro conectadas;
- WebSocket;
- mas datos de derivados;
- dashboard por estrategia;
- metricas completas;
- replay y backtest.

El bot actual ya tiene una buena base para observar y calcular, pero todavia no implementa todo ese sistema grande. Sobre todo, la ejecucion actual es long-only y el AI/web aun no esta conectado automaticamente al scanner.

Resumen en una frase

Es un robot que mira precios cerrados, hace cuentas, clasifica dibujos del mercado, escribe un plan sin cambiarlo despues, y opcionalmente prueba ordenes en Binance Demo con protecciones y vigilancia adicional.